

DATALOG

Sustav za nadzor pomorskih navigacijskih objekata

Dokumentacija sustava — sve značajke

Verzija 1.0 | Lipanj 2026

Datalog — Dokumentacija sustava

Pregled aplikacije

Datalog je sustav za nadzor i upravljanje pomorskim navigacijskim objektima — svjetionicima, plutačama i biljegama. Aplikacija prikuplja telemetrijske podatke s CR300 datalogera, analizira stanje opreme, generira alarme i predviđa kvarove na temelju mjerenih parametara.

Tehnologije: - Backend: Rust (Axum framework) + PostgreSQL - Frontend: React + TypeScript - Prostorna pohrana: PostGIS (geolokacijske upite) - Karte: OpenStreetMap putem Leaflet biblioteke

1. Autentifikacija i upravljanje korisnicima

Prijava i tokeni

Sustav koristi JWT (JSON Web Token) autentifikaciju s dva tipa tokena: kratkoročni pristupni token i dugoročni refresh token. Korisnik se prijavljuje korisničkim imenom i lozinkom, a sustav izdaje oba tokena. Refresh token automatski obnavlja sesiju bez ponovne prijave.

Uloge korisnika

Postoje tri razine pristupa:

Uloga	Opis
Admin	Puni pristup — upravljanje korisnicima, regijama, konfiguracijama i svim podacima
Operator	Regionalni pristup — može upravljati stanicama i alarmima unutar dodijeljenih regija, uključujući ručno upravljanje lantenom
Viewer	Samo čitanje — pregled podataka za dodijeljene regije

Regionalna prava pristupa

Operator i Viewer mogu imati pristup samo određenim regijama. Admin dodjeljuje ili oduzima pristup per-regija za svakog korisnika. Ovo znači da operator jedne regije ne može vidjeti podatke druge regije.

Sigurnost lozinki

Lozinke su hashirane algoritmom bcrypt. Administrator može kreirati korisnike i dodijeliti im početnu lozinku; korisnici mogu mijenjati vlastitu lozinku.

Revizijski dnevnik (Audit log)

Svaka akcija u sustavu — prijava, kreiranje, izmjena, brisanje — bilježi se u revizijski dnevnik s informacijom o korisniku, tipu akcije, entitetu i vremenskoj oznaci. Revizijski dnevnik dostupan je adminima za pregled i filtriranje.

2. Upravljanje stanicama (objektima)

Registar objekata

Svaka praćena lokacija (svjetionik, plutača, biljega, meteorološka stanica...) registrirana je kao "objekt" s jedinstvenim identifikatorom koji odgovara konfiguraciji CR300 datalogera.

Tipovi objekata

Aplikacija podržava 10 tipova objekata: - Svjetionik, plutača, biljega, meteorološka stanica, i dr.

Podaci koji se prate po objektu

- Naziv i jedinstveni ID stanice
- GPS koordinate (geografska širina i dužina)
- Regija kojoj objekt pripada
- Status (aktivan / neaktivan)
- Datumi stavljanja u pogon i povlačenja iz pogona
- URL, korisničko ime i lozinka za komunikaciju s CR300 datalogerom
- Nominalni kapacitet baterije (u Ah) za analizu
- Dozvoljeni polumjer kretanja (geofence) u metrima
- Timeout za detekciju "tihih stanica" (u minutama)
- Verzija programa i modularni program (JSON format)

- Slike — primarna slika i galerija
-

3. Prikupljanje podataka (data ingestion)

Push mod (CR300 šalje podatke)

CR300 datalogeri sami šalju podatke na API endpoint aplikacije. Autentifikacija se vrši API ključem (SHA256 hash). Tablice koje se primaju: - `Measurements_10min` — mjerni podaci svakih 10 minuta - `Alarms_10min` — alarmi - `Event_log` — zapis događaja

Pull mod (aplikacija dohvaća podatke)

Aplikacija periodički pita CR300 datalogere za nove podatke. Polling je konfiguriran per-stanica (URL, interval, korisničko ime/lozinka). Više stanica se prati paralelno. Status pollera — zadnje vrijeme dohvata, online/offline, zadnja greška — vidljiv je u sučelju.

Moguće je i ručno pokrenuti poll za pojedinu stanicu direktno iz sučelja, korisno za dijagnostiku.

Višestruka razlučivost podataka

Mjerni podaci se čuvaju u tri razlučivosti: - **10 minuta** — sirovi, najdetaljniji podaci - **1 sat** — satni prosjeci - **24 sata** — dnevni sažeci

4. Telemetrija i mjereni parametri

Po svakoj stanici prikupljaju se:

Datalogger: - Temperatura unutar kućišta

Baterija: - Napon (prosječni i statusni), struja - Status: FLAT / LOW / OK

Solarni panel: - Napon, detekcija dnevnog svjetla, zastavica dan/noć

Modem: - Stanje napajanja, internetska konekcija

GPS (Garmin): - Broj vidljivih satelita, pozicija, komunikacijski status

Lanterna: - Komunikacijski status, stanje aktivacije, struja

Senzor vidljivosti (modularni): - Komunikacijski status, izmjerena vrijednost, alarmi

Signal magle (modularni): - Status (uključen/isključen)

5. Sustav alarma

Tipovi alarma

Definirano je 20 tipova alarma:

Kategorija	Tipovi
Baterija	nizak napon, kritično nizak napon, ostale greške
Datalogger	visoka temperatura, visok napon, ostale greške
GPS (Garmin)	komunikacijska greška, ostale greške
Lanterna	ugašena noću, upaljena danju, komunikacijska greška, ostale greške
Modem	greška mreže, ostale greške
Stanica	izvan dozvoljenog polumjera (geofence prekršaj)
Senzor vidljivosti	komunikacijska greška, senzorska greška
Signal magle	isključen za magle, uključen bez magle
Opće	opća greška stanice

Predmemorija alarma (alarm cache)

Za svaki objekt sustav održava predmemoriju s: statusom aktivnih alarma, brojem alarma, najgorom razinom i zadnjim vremenom alarma. Ovo omogućuje brze upite bez skupih JOIN operacija.

Upravljanje alarmima

- Pregled svih aktivnih i povijesnih alarma
- Filtriranje po regiji, statusu, vremenskom rasponu
- Potvrda alarma (acknowledgment)
- Brisanje alarma
- Pregled po stanici

Vizualizacija — toplinska mapa alarma

Za svaku stanicu generira se toplinska mapa koja prikazuje učestalost alarma po satu u danu i danu u tjednu. Ovo omogućuje lako uočavanje uzoraka (npr. alarmi koji se redovito javljaju noću ili vikendima).

6. Detekcija tihih stanica

Što je "tiha stanica"?

Tiha stanica (silent station) je stanica koja prestane slati podatke — zbog kvara komunikacijske opreme, modemske greške, gubitka napajanja ili drugog problema — ali nije eksplicitno prijavila alarm.

Kako radi detekcija?

- Svaki objekt ima konfigurirani **timeout tišine** (default: 120 minuta)
- Baza podataka automatski bilježi **zadnje vrijeme primljenog mjerenja** (`last_measurement_at`) putem database triggera koji se aktivira na svaki novi zapis
- Sustav računa zastavicu `is_silent` : ako od zadnjeg mjerenja prođe više minuta od konfiguriranog timeouta, stanica se označava tihom
- Tihe stanice vidljive su u popisima objekata, na dashboardu i u filtrima

Razlika od alarma

Alarm se javlja kad datalogger pošalje eksplicitnu grešku. Tiha stanica se detektira pasivno — kad podaci jednostavno prestanu dolaziti. To su dva komplementarna mehanizma za detekciju problema.

7. Analiza i predviđanje stanja baterije

Ovo je jedna od najnaprednijih značajki sustava. Koriste se tri različite analitičke metode.

7.1 Linearna regresija — predviđanje pražnjenja

Cilj: Predvidjeti kada će baterija dosegnuti kritičnu razinu napona.

Metoda: OLS (Ordinary Least Squares) linearna regresija na dnevnim minimumima napona. Koriste se dnevni minimumi (a ne prosjeci) jer eliminiraju utjecaj solarnog punjenja — dnevni minimum se mjeri noću, kad se baterija najrealističnije odražava.

Izlazne veličine: - Nagib krivulje (V/sat) — brzina degradacije - Trenutni trend napona - Procijenjeno vrijeme do **upozoravajućeg praga** (11.5 V) - Procijenjeno vrijeme do **kritičnog praga** (10.5 V) - R^2 koeficijent — pouzdanost procjene - Klasifikacija stanja: `stable` / `degrading` / `warning` / `critical` / `charging`

Posebna napomena za tihe stanice: Algoritam ispravno rukuje slučajem gdje stanica trenutno ne šalje podatke — koristi zadnji poznati uzorak kao referentnu točku, a ne

ekstrapolira u budućnost od trenutnog trenutka. Ovo sprečava lažne alarme za stanice koje su privremeno tihe.

7.2 Procjena kapaciteta baterije iz totalizatora

Cilj: Procijeniti koliki je stvarni kapacitet baterije (u Ah) i je li smanjen u odnosu na nominalnu vrijednost.

Metoda: Analiza dnevnih vrijednosti totalizatora punjenja i pražnjenja. Algoritam pronalazi **najdulji uzastopni period deficita** — dana u kojima je pražnjenje veće od punjenja — i iz toga estimira stvarni kapacitet baterije.

Izlazne veličine: - Procijenjeni kapacitet (Ah) — donja granica - Postotak zdravlja (0–100%) - Maksimalno dnevno pražnjenje - Maksimalni period deficita (dani) - Status: `good` / `degraded` / `replace` / `insufficient_discharge` / `insufficient_data`

Posebna zaštita od lažnih alarma: Ako solarni panel pokriva 100% potrošnje i baterija se nikad ne prazni, algoritam vraća status `insufficient_discharge` umjesto da pogrešno klasificira bateriju kao degradiranu.

7.3 Procjena zdravlja iz napona (night sag analiza)

Cilj: Otkriti baterije koje ne drže napon ili imaju mali efektivni kapacitet.

Metoda: Analiza razlike između dnevnog maksimuma i noćnog minimuma napona. Sustav automatski prepoznaje je li sustav na 12V ili 24V (autoskaliranje).

Što se detektira: - **Noćni pad napona (night voltage sag):** baterija se dobro napuni, ali brzo gubi napon noću — znak degradiranog kapaciteta - **Dnevna amplituda napona (daily swing):** velika razlika max/min ukazuje na mali efektivni kapacitet

Izlazni status: `good` / `degraded` / `replace` / `insufficient_data`

8. Analiza solarnih panela

Usporedba s vremenskim podacima

Sustav integrira **Open-Meteo API** (besplatni meteorološki servis) koji daje satne podatke o:
- Solarnoj iradijanciji (W/m²) - Pokrivenosti oblacima - Brzini vjetra, oborinama, temperaturi zraka

Ocjena efikasnosti solarnog panela

Metoda: Usporedba stvarnog napona solarnog panela s teoretskim izlazom na temelju izmjerene iradijancije.

Izlazne veličine: - Bazni omjer (30-dnevni prosjek napon/iradijancija) - Nedavni omjer (7-dnevni prosjek) - Dnevna insolacija (kWh/m²) - Ocjena efikasnosti (0–100 bodova):

$\text{nedavni omjer} / \text{bazni omjer} \times 100$

Pragovi: - Ispod 75% → upozorenje (**warn**) - Ispod 55% → kritično (**critical**)

Primjena: Otkrivanje zaprljanih, oštećenih ili zasjenjenih solarnih panela — panel koji generira manje struje nego što bi trebao prema vremenskim uvjetima.

9. Sustav notifikacija

Kanali obavješćivanja

Podržana su tri kanala:

Kanal	Konfiguracija
Telegram	Bot token + Chat ID
Webhook	Generični HTTP POST na URL
Slack	Incoming webhook URL

Pravila usmjeravanja

Za svaki kanal definiraju se pravila s filtiranjem: - **Regija:** Notifikacije samo za određene regije ili sve - **Minimalna razina ozbiljnosti:** INFO / WARN / ERROR / FATAL - **Tihe sate (quiet hours):** Vremenski raspon u UTC-u unutar kojeg se ne šalju nekritične notifikacije - **Cooldown:** Sprečavanje spama — isti alarm se ne šalje ponovo dok ne prođe N minuta - **Notifikacija o rješavanju:** Opcijsko slanje poruke kada se alarm ugasi - **Enable/disable:** Svako pravilo može se privremeno isključiti

Praćenje stanja alarma

Sustav prati tranzicije stanja per (objekt, tip alarma): - Prijelaz **neaktivan** → **aktivan**: šalje alarm - Prijelaz **aktivan** → **neaktivan**: šalje poruku "riješeno" (ako je uključeno)

Ovo sprečava lažna ponavljanja i slanje notifikacija za alarme koji su već poznati.

Dnevnik notifikacija

Sve poslane notifikacije se bilježe s: vremenom slanja, kanalom, statusom (uspjeh/greška), sadržajem poruke i eventualnom greškom.

10. Telegram Bot (dvosmjerna komunikacija)

Bot ne zahtijeva javni URL — koristi long-polling prema Telegram serverima. Odgovara samo na registrirane chat ID-ove (iz konfiguracije kanala).

Naredbe bota

Naredba	Opis
<code>/status</code>	Sažetak po regijama: broj objekata, broj alarma
<code>/alarmi</code>	Lista trenutno aktivnih alarma
<code>/objekt <naziv></code>	Detalji o pojedinoj stanici
<code>/pomoc</code>	Prikaz dostupnih naredbi

11. Dashboard i vizualizacija

Glavna nadzorna ploča

- Kartice po regijama s live statistikama
- Ukupan broj objekata, aktivnih objekata, objekata u alarmu
- Broj lanterni uključenih/isključenih
- Automatsko osvježavanje svakih 60 sekundi
- Animirani statistički prijelazi (smooth count transitions)

Popis objekata

- Paginiran popis svih stanica
- Filtriranje po: regiji, aktivnosti, statusu alarma, pretraga po nazivu
- Stupci: naziv, ID, regija, status, stanje alarma, datum stavljanja u pogon
- Direktan pristup detaljima, uređivanju i brisanju

Stranica detalja objekta

Organizirana u tabove:

Tab	Sadržaj
Pregled	Trenutni napon, temperatura, koordinate, status
Grafovi	Vremenski nizovi (6h / 24h / 7 dana): napon baterije, solarni napon, modem/ GPS metrike
Alarmi	Povijesni alarmi stanice s opcijama upravljanja
Događaji	Event log — promjene stanja i dijagnostički zapisi
Toplinska mapa	Frekvencija alarma po satu × dan u tjednu

- Karta s prikazom lokacije i geofence polumjera
- Editabilna polja: konfiguracija, koordinate, napomene
- Kontrole: ručni poll, brisanje, potvrda alarma

Stranica usporedbe stanica

- Izbor do 4 stanice za usporedbu
- Preklapajući grafovi napona na istom prikazu
- Svaka stanica u drugoj boji
- Odabir vremenskog raspona

Karta

- OpenStreetMap karta s Leaflet bibliotekom
- Kružni markeri po statusu: zelena (OK), crvena (alarm), siva (neaktivna)
- Badge s brojem alarma na markerima
- Filtri: sve / samo alarmi / samo neaktivne
- Popup s detaljima na klik

12. Upravljanje datalogerom

SetValue naredba

Operatori i admini mogu slati SetValue naredbe CR300 datalogeru za: - Ručno paljenje/gašenje lanterne - Upisivanje vrijednosti u Public tablicu datalogera

Naredba se bilježi u revizijskom dnevniku.

Ručni poll

Za dijagnostiku moguće je odmah pokrenuti dohvat podataka s datalogera za odabranu stanicu. Rezultat prikazuje broj novih zapisa po tablici.

Status pollera

Javno dostupan endpoint (bez autentifikacije) koji prikazuje: - Zadnje vrijeme dohvata po stanici - Online/offline status - Zadnja greška (ako postoji)

13. Admin sučelje

Upravljanje korisnicima

- Popis svih korisnika s ulogama i zadnjim loginima
- Kreiranje korisnika (korisničko ime, email, lozinka, uloga)
- Aktivacija/deaktivacija korisnika (soft delete)
- Dodjela/oduzimanje regionalnih prava

Upravljanje regijama

- Kreiranje, uređivanje i brisanje regija
- Boja po regiji (za vizualnu distinkciju u sučelju)
- Aktivacija/deaktivacija regije

Upravljanje notifikacijama

- Kanali: kreiranje, uređivanje, testiranje, brisanje
- Pravila: kreiranje, uređivanje, brisanje
- Log: pregled svih poslanih notifikacija s filterima

Revizijski dnevnik

- Prikaz svih akcija u sustavu
- Filtriranje po: korisniku, tipu akcije, entitetu, vremenskom rasponu
- Paginacija

14. Geofence — nadzor položaja

Svaki objekt ima konfigurirani **dozvoljeni polumjer kretanja** u metrima. Ako GPS pozicija stanice prijeđe taj polumjer, sustav automatski generira alarm tipa "izvan dozvoljenog polumjera".

Aplikacija koristi **PostGIS** prostornu ekstenziju PostgreSQL baze za geolokacijske upite. Na karti je vidljiv polumjer geofencea za svaki objekt.

15. Sigurnost sustava

Aspekt	Implementacija
Autentifikacija API ključa	SHA256 hash provjera
JWT tokeni	Konfigurirano trajanje, server-side invalidacija
Lozinke	bcrypt hash
SQL injection	sqlx prepared statements (ne string konkatencija)
Uloge i permisije	RBAC + regionalni scope
Revizija	Potpuna audit trail svih admin akcija

16. Modularnost datalogera

CR300 datalogeri mogu imati različite programe s različitim senzorima. Sustav podržava ovo kroz `program_features` JSON polje po objektu, koje opisuje koji moduli su instalirani (npr. senzor vidljivosti, signal magle). Frontend i backend dinamički prilagođavaju prikaz i analizu prema instaliranim modulima.

Sažetak ključnih analitičkih metoda

Značajka	Metoda	Prag
Predviđanje pražnjenja baterije	Linearna regresija (OLS) na dnevnim minimumima	11.5V upozorenje, 10.5V kritično
Procjena kapaciteta	Analiza totalizatora — najdulji deficit niz	Usporedba s nominalnim kapacitetom
Zdravlje baterije	Night sag + dnevna amplituda napona	12V / 24V auto-skaliranje
Efikasnost solarnog panela	Omjer stvarni napon / iradijancija	75% warn, 55% critical
Detekcija tihe stanice	Timeout od zadnjeg mjerenja (DB trigger)	Konfigurirano po stanici (default 120 min)
Geofence alarm	PostGIS prostorni upit	Konfigurirani polumjer po stanici
Toplinska mapa alarma	Frekvencija po satu × dan (grid vizualizacija)	Vizualni uvid, bez praga